

REPRESENTASI ORTOGONAL FUNGSI

1.1 Representasi Fungsi dalam Ruang Hilbert

1.1.1 Motivasi Representasi Fungsi

Dalam berbagai persoalan analisis, suatu fungsi sering kali lebih mudah dipahami apabila direpresentasikan sebagai kombinasi fungsi-fungsi lain yang memiliki struktur lebih sederhana. Representasi semacam ini memungkinkan informasi yang terkandung dalam suatu fungsi dipelajari melalui koefisien-koefisien yang menyertainya. Gagasan tersebut menjadi salah satu dasar penting dalam analisis Fourier dan, dalam bentuk yang berbeda, juga dalam analisis wavelet.

Dalam ruang vektor berdimensi hingga, sebuah vektor dapat direpresentasikan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor basis. Jika $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ merupakan basis bagi suatu ruang vektor V , maka setiap $x \in V$ dapat dituliskan secara tunggal sebagai

$$x = \sum_{k=1}^n c_k e_k.$$

Apabila basis tersebut ortonormal terhadap suatu hasil kali dalam, koefisien-koefisien representasinya mempunyai bentuk yang sangat sederhana,

$$c_k = \langle x, e_k \rangle.$$

Dengan demikian,

$$x = \sum_{k=1}^n \langle x, e_k \rangle e_k.$$

Gagasan yang sama dapat diperluas ke ruang fungsi berdimensi tak hingga. Jika $\mathcal{H}$ merupakan ruang Hilbert dan $\{e_k\}_{k=1}^{\infty}$ merupakan sistem ortonormal di dalam $\mathcal{H}$, untuk setiap $f \in \mathcal{H}$ dapat dibentuk koefisien

$$c_k = \langle f, e_k \rangle, \quad k = 1, 2, \dots$$

Koefisien-koefisien ini mengukur komponen f pada arah e_k dan menjadi calon untuk merepresentasikan f melalui deret

$$\sum_{k=1}^{\infty} \langle f, e_k \rangle e_k.$$

Namun, berbeda dengan kasus berdimensi hingga, keberadaan sistem ortonormal saja belum menjamin bahwa deret tersebut merepresentasikan f . Beberapa pertanyaan mendasar segera muncul. Apakah deret tersebut konvergen? Jika konvergen, dalam pengertian apa konvergensinya? Apakah limitnya sama dengan f ? Jika hanya sejumlah hingga suku yang digunakan, seberapa baik fungsi tersebut mengaproksimasi f ?

Pertanyaan-pertanyaan ini membawa pada konsep proyeksi ortogonal, aproksimasi terbaik, ketaksamaan Bessel, sistem ortonormal lengkap, dan kesamaan Parseval. Konsep-konsep tersebut membentuk landasan bagi representasi ortogonal fungsi dan selanjutnya menjadi dasar untuk memahami deret Fourier serta berbagai sistem representasi yang digunakan dalam analisis wavelet.

1.1.2 Sistem Ortogonal dan Ortonormal

Misalkan $\mathcal{H}$ merupakan ruang Hilbert atas lapangan skalar $\mathbb{F}$, dengan $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ atau $\mathbb{F} = \mathbb{C}$, dan hasil kali dalam dinotasikan dengan $\langle \cdot, \cdot \rangle$. Dua vektor $f, g \in \mathcal{H}$ dikatakan *ortogonal* apabila

$$\langle f, g \rangle = 0,$$

dan dituliskan $f \perp g$.

Suatu sistem $\{e_k\}_{k \in I}$ di dalam $\mathcal{H}$ disebut *sistem ortogonal* apabila

$$\langle e_j, e_k \rangle = 0, \quad j \neq k,$$

untuk setiap $j, k \in I$. Jika, selain itu,

$$\|e_k\| = 1, \quad k \in I,$$

maka $\{e_k\}_{k \in I}$ disebut *sistem ortonormal*. Dengan demikian, sistem ortonormal memenuhi

$$\langle e_j, e_k \rangle = \delta_{jk},$$

dengan δ_{jk} menyatakan delta Kronecker,

$$\delta_{jk} = \begin{cases} 1, & j = k, \\ 0, & j \neq k. \end{cases}$$

Ortogonalitas memberikan bentuk yang sangat sederhana bagi norma suatu kombinasi linear. Jika $\{e_1, \dots, e_n\}$ merupakan sistem ortonormal dan

$$g = \sum_{k=1}^n c_k e_k,$$

maka

$$\begin{aligned} \|g\|^2 &= \left\langle \sum_{j=1}^n c_j e_j, \sum_{k=1}^n c_k e_k \right\rangle \\ &= \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n c_j \overline{c_k} \langle e_j, e_k \rangle = \sum_{k=1}^n |c_k|^2. \end{aligned}$$

Kesamaan ini merupakan bentuk teorema Pythagoras dalam ruang hasil kali dalam.

Lebih jauh, jika suatu vektor g berada dalam

$$M_n = \text{span}\{e_1, \dots, e_n\},$$

maka representasinya terhadap sistem ortonormal tersebut bersifat tunggal. Jika

$$g = \sum_{k=1}^n c_k e_k,$$

dengan mengambil hasil kali dalam terhadap e_j diperoleh

$$\langle g, e_j \rangle = c_j.$$

Jadi,

$$g = \sum_{k=1}^n \langle g, e_k \rangle e_k.$$

Sifat sederhana ini mempunyai peranan mendasar dalam representasi ortogonal. Koefisien suatu vektor terhadap sistem ortonormal tidak perlu ditentukan dengan menyelesaikan suatu sistem persamaan linear; setiap koefisien diperoleh langsung melalui hasil kali dalam. Gagasan yang sama tetap berlaku ketika sistem ortonormal mempunyai tak hingga banyak anggota dan menjadi dasar bagi definisi koefisien Fourier.

1.1.3 Koefisien Fourier terhadap Sistem Ortonormal

Misalkan $\mathcal{H}$ merupakan ruang Hilbert dan $\{e_k\}_{k=1}^{\infty}$ suatu sistem ortonormal di dalam $\mathcal{H}$. Untuk setiap $f \in \mathcal{H}$, skalar

$$c_k = \langle f, e_k \rangle, \quad k = 1, 2, \dots,$$

disebut *koefisien Fourier* dari f terhadap sistem ortonormal $\{e_k\}_{k=1}^{\infty}$.

Istilah koefisien Fourier di sini digunakan dalam pengertian yang umum. Sistem ortonormal yang digunakan belum harus berupa sistem fungsi trigonometri. Pada bab berikutnya akan terlihat bahwa koefisien Fourier klasik merupakan kasus khusus dari konsep ini ketika sistem ortonormal yang dipilih adalah sistem trigonometri pada ruang fungsi yang sesuai.

Koefisien $\langle f, e_k \rangle$ menyatakan komponen f pada arah e_k . Dengan menggunakan n anggota pertama sistem ortonormal tersebut, dibentuk jumlah parsial

$$S_n f = \sum_{k=1}^n \langle f, e_k \rangle e_k.$$

Jelas bahwa

$$S_n f \in M_n := \text{span}\{e_1, \dots, e_n\}.$$

Selain itu, untuk setiap $j = 1, \dots, n$,

$$\begin{aligned} \langle f - S_n f, e_j \rangle &= \langle f, e_j \rangle - \left\langle \sum_{k=1}^n \langle f, e_k \rangle e_k, e_j \right\rangle \\ &= \langle f, e_j \rangle - \langle f, e_j \rangle = 0. \end{aligned}$$

Dengan demikian,

$$(f - S_n f) \perp M_n.$$

Jadi, $S_n f$ merupakan komponen f yang berada pada subruang M_n , sedangkan $f - S_n f$ merupakan komponen yang ortogonal terhadap M_n . Dengan kata lain, $S_n f$ adalah proyeksi ortogonal f pada M_n .

Hubungan ini memperlihatkan bahwa koefisien Fourier tidak sekadar memberikan sekumpulan bilangan yang diasosiasikan dengan suatu fungsi. Koefisien-koefisien tersebut menentukan aproksimasi ortogonal

$$S_n f = \sum_{k=1}^n \langle f, e_k \rangle e_k$$

terhadap f . Semakin banyak anggota sistem ortonormal yang digunakan, diperoleh barisan aproksimasi

$$S_1 f, S_2 f, \dots, S_n f, \dots$$

Hal ini menimbulkan pertanyaan yang lebih mendasar: apakah

$$S_n f \longrightarrow f \quad \text{ketika } n \rightarrow \infty?$$

Jawabannya bergantung pada sistem ortonormal yang digunakan. Suatu sistem ortonormal tidak selalu cukup untuk merepresentasikan setiap anggota $\mathcal{H}$. Persoalan ini berkaitan dengan *kelengkapan sistem ortonormal* dan akan dibahas kemudian.

1.2 Proyeksi Ortogonal dan Aproksimasi

1.2.1 Aproksimasi pada Subruang Berdimensi Hingga

Misalkan $\mathcal{H}$ merupakan ruang Hilbert dan M suatu subruang berdimensi hingga dari $\mathcal{H}$. Untuk $f \in \mathcal{H}$, salah satu persoalan dasar dalam teori aproksimasi adalah mencari anggota $g \in M$ yang paling dekat dengan f . Dengan kata lain, dicari $g \in M$ sedemikian sehingga

$$\|f - g\|$$

sekecil mungkin. Persoalan tersebut dapat dinyatakan sebagai

$$\min_{g \in M} \|f - g\|.$$

Jika $\{e_1, \dots, e_n\}$ merupakan basis ortonormal bagi M , setiap $g \in M$ dapat dituliskan secara tunggal sebagai

$$g = \sum_{k=1}^n c_k e_k.$$

Dengan demikian, persoalan aproksimasi tersebut dapat dipandang sebagai persoalan menentukan koefisien $c_1, \dots, c_n$ yang meminimumkan

$$\left\| f - \sum_{k=1}^n c_k e_k \right\|.$$

Ortogonalitas basis memberikan cara yang alami untuk menentukan calon aproksimasi tersebut. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, untuk $f \in \mathcal{H}$ dapat dibentuk

$$S_n f = \sum_{k=1}^n \langle f, e_k \rangle e_k.$$

Karena

$$S_n f \in M$$

dan

$$(f - S_n f) \perp M,$$

vektor $S_n f$ memisahkan f menjadi dua komponen,

$$f = S_n f + (f - S_n f),$$

dengan komponen pertama di dalam M dan komponen kedua ortogonal terhadap M .

Dekomposisi ortogonal ini memberikan petunjuk bahwa $S_n f$ merupakan calon untuk anggota M yang paling dekat dengan f . Gagasan tersebut membawa pada konsep *proyeksi ortogonal*, yang akan diformalkan pada bagian berikutnya. Setelah itu akan ditunjukkan bahwa proyeksi ortogonal memang memberikan aproksimasi terbaik terhadap f dari subruang M .

1.2.2 Proyeksi Ortogonal

Pada bagian sebelumnya, untuk subruang

$$M = \text{span}\{e_1, \dots, e_n\},$$

dengan $\{e_1, \dots, e_n\}$ suatu basis ortonormal, telah diperoleh dekomposisi

$$f = S_n f + (f - S_n f),$$

dengan

$$S_n f \in M \quad \text{dan} \quad (f - S_n f) \perp M.$$

Dekomposisi ini menunjukkan bahwa $S_n f$ merupakan bagian dari f yang berada pada M . Gagasan tersebut diformalkan melalui konsep proyeksi ortogonal.

Untuk setiap $f \in \mathcal{H}$, *proyeksi ortogonal* f pada M adalah vektor $P_M f \in M$ yang memenuhi

$$(f - P_M f) \perp M.$$

Karena $\{e_1, \dots, e_n\}$ merupakan basis ortonormal bagi M , proyeksi tersebut diberikan oleh

$$P_M f = \sum_{k=1}^n \langle f, e_k \rangle e_k.$$

Dengan notasi yang digunakan sebelumnya,

$$P_M f = S_n f.$$

Jadi, jumlah parsial $S_n f$ yang dibentuk dari koefisien-koefisien Fourier tidak lain adalah proyeksi ortogonal f pada subruang yang direntang oleh $e_1, \dots, e_n$.

Proyeksi ortogonal mempunyai beberapa sifat dasar. Untuk setiap $f, g \in \mathcal{H}$ dan skalar α, β ,

$$P_M(\alpha f + \beta g) = \alpha P_M f + \beta P_M g,$$

sehingga P_M merupakan operator linear. Selain itu, jika $f \in M$, maka

$$P_M f = f.$$

Akibatnya,

$$P_M^2 = P_M.$$

Sifat terakhir disebut *idempoten* dan menyatakan bahwa memproyeksikan kembali suatu vektor yang sudah berada pada M tidak mengubah vektor tersebut.

Proyeksi ortogonal juga memenuhi

$$\langle P_M f, g \rangle = \langle f, P_M g \rangle, \quad f, g \in \mathcal{H},$$

sehingga P_M merupakan operator *self-adjoint*. Lebih lanjut,

$$\|P_M f\| \leq \|f\|, \quad f \in \mathcal{H}.$$

Jadi, proyeksi ortogonal tidak memperbesar norma suatu vektor.

Secara geometris, proyeksi ortogonal memberikan dekomposisi

$$f = P_M f + (f - P_M f),$$

dengan

$$P_M f \in M, \quad (f - P_M f) \in M^\perp.$$

Karena M berdimensi hingga, M merupakan subruang tertutup dari $\mathcal{H}$. Dengan demikian,

$$\mathcal{H} = M \oplus M^\perp.$$

Dalam konteks representasi fungsi, $P_M f$ dapat dipandang sebagai bagian dari f yang dapat direpresentasikan menggunakan anggota-anggota basis pada M , sedangkan $f - P_M f$ merupakan bagian yang belum terwakili oleh subruang tersebut.

Interpretasi ini akan muncul berulang kali dalam analisis Fourier dan wavelet. Ketika subruang representasi diperbesar, proyeksi ortogonal memungkinkan lebih banyak komponen f terwakili dalam aproksimasi.

1.2.3 Sifat Aproksimasi Terbaik

Pada bagian sebelumnya telah diperoleh bahwa untuk subruang berdimensi hingga $M \subset \mathcal{H}$, setiap $f \in \mathcal{H}$ mempunyai proyeksi ortogonal $P_M f \in M$ yang memenuhi

$$(f - P_M f) \perp M.$$

Sifat ortogonal ini mempunyai konsekuensi penting: di antara semua anggota M , proyeksi $P_M f$ merupakan anggota yang paling dekat dengan f .

Teorema 1.1 (Aproksimasi Terbaik) *Misalkan M merupakan subruang berdimensi hingga dari ruang Hilbert $\mathcal{H}$, dan P_M merupakan proyeksi ortogonal pada M . Untuk setiap $f \in \mathcal{H}$,*

$$\|f - P_M f\| \leq \|f - g\|, \quad \text{untuk setiap } g \in M.$$

Lebih lanjut, kesamaan hanya terjadi apabila

$$g = P_M f.$$

Dengan demikian, $P_M f$ merupakan satu-satunya aproksimasi terbaik terhadap f dari M .

Bukti. Ambil sembarang $g \in M$. Karena

$$f - g = (f - P_M f) + (P_M f - g),$$

dan $(f - P_M f) \perp M$, serta $(P_M f - g) \in M$, diperoleh

$$(f - P_M f) \perp (P_M f - g).$$

Dengan kesamaan Pythagoras diperoleh

$$\|f - g\|^2 = \|f - P_M f\|^2 + \|P_M f - g\|^2.$$

Karena

$$\|P_M f - g\|^2 \geq 0,$$

maka

$$\|f - g\|^2 \geq \|f - P_M f\|^2,$$

sehingga

$$\|f - g\| \geq \|f - P_M f\|.$$

Jadi, $P_M f$ memberikan galat terkecil di antara semua anggota M .

Selanjutnya, jika

$$\|f - g\| = \|f - P_M f\|,$$

maka dengan Kesamaan Pythagoras di atas diperoleh

$$\|P_M f - g\|^2 = 0.$$

Akibatnya,

$$g = P_M f.$$

Jadi, aproksimasi terbaik tersebut bersifat tunggal. □

Hasil ini dapat dinyatakan secara ekuivalen sebagai

$$\|f - P_M f\| = \min_{g \in M} \|f - g\|.$$

Jika

$$M = \text{span}\{e_1, \dots, e_n\},$$

dengan $\{e_1, \dots, e_n\}$ suatu basis ortonormal, maka

$$P_M f = S_n f = \sum_{k=1}^n \langle f, e_k \rangle e_k.$$

Dengan demikian,

$$\left\| f - \sum_{k=1}^n \langle f, e_k \rangle e_k \right\| = \min_{c_1, \dots, c_n} \left\| f - \sum_{k=1}^n c_k e_k \right\|.$$

Persamaan terakhir memberikan interpretasi yang sangat penting terhadap koefisien Fourier. Koefisien

$$\langle f, e_k \rangle$$

bukan hanya koefisien yang muncul secara alami karena ortogonalitas, tetapi merupakan koefisien yang menghasilkan *aproksimasi terbaik dalam norma $\mathcal{H}$* di antara semua kombinasi linear $e_1, \dots, e_n$.

Prinsip ini nantinya mempunyai makna konkret dalam ruang fungsi. Jika $\mathcal{H} = L^2(a, b)$, maka norma yang digunakan adalah norma L^2 , sehingga aproksimasi terbaik berarti meminimumkan galat kuadrat rata-rata dalam pengertian

$$\|f - g\|_2^2 = \int_a^b |f(x) - g(x)|^2 dx.$$

Inilah salah satu alasan mendasar mengapa representasi ortogonal sangat penting dalam analisis Fourier: pemotongan representasi ortogonal setelah sejumlah hingga suku menghasilkan aproksimasi terbaik pada subruang yang bersangkutan.

1.3 Ketaksamaan Bessel

1.3.1 Ketaksamaan Bessel

Pada bagian sebelumnya telah diperoleh bahwa untuk sistem ortonormal $\{e_k\}_{k=1}^\infty$ di dalam ruang Hilbert $\mathcal{H}$, jumlah parsial

$$S_n f = \sum_{k=1}^n \langle f, e_k \rangle e_k$$

memenuhi

$$\|f\|^2 = \sum_{k=1}^n |\langle f, e_k \rangle|^2 + \|f - S_n f\|^2.$$

Karena suku terakhir tidak negatif, untuk setiap n berlaku

$$\sum_{k=1}^n |\langle f, e_k \rangle|^2 \leq \|f\|^2.$$

Dengan mengambil limit ketika $n \rightarrow \infty$, diperoleh hasil berikut.

Teorema 1.2 (Ketaksamaan Bessel) Misalkan $\{e_k\}_{k=1}^{\infty}$ merupakan sistem ortonormal di dalam ruang Hilbert $\mathcal{H}$. Untuk setiap $f \in \mathcal{H}$,

$$\sum_{k=1}^{\infty} |\langle f, e_k \rangle|^2 \leq \|f\|^2.$$

Bukti. Untuk setiap n , kesamaan Pythagoras memberikan

$$\|f\|^2 = \sum_{k=1}^n |\langle f, e_k \rangle|^2 + \|f - S_n f\|^2.$$

Karena

$$\|f - S_n f\|^2 \geq 0,$$

diperoleh

$$\sum_{k=1}^n |\langle f, e_k \rangle|^2 \leq \|f\|^2.$$

Barisan jumlah parsial

$$\left\{ \sum_{k=1}^n |\langle f, e_k \rangle|^2 \right\}_{n=1}^{\infty}$$

bersifat tidak turun dan terbatas di atas oleh $\|f\|^2$. Oleh karena itu, barisan tersebut konvergen. Dengan mengambil limit $n \rightarrow \infty$, diperoleh

$$\sum_{k=1}^{\infty} |\langle f, e_k \rangle|^2 \leq \|f\|^2.$$

□

Ketaksamaan Bessel menunjukkan bahwa barisan koefisien Fourier

$$\{\langle f, e_k \rangle\}_{k=1}^{\infty}$$

selalu merupakan barisan kuadrat-terjumlah. Dengan kata lain,

$$\{\langle f, e_k \rangle\}_{k=1}^{\infty} \in \ell^2.$$

Jadi, untuk setiap $f \in \mathcal{H}$, pemetaan

$$f \mapsto \{\langle f, e_k \rangle\}_{k=1}^{\infty}$$

membawa anggota ruang Hilbert $\mathcal{H}$ ke suatu barisan dalam ℓ^2 , dengan

$$\left(\sum_{k=1}^{\infty} |\langle f, e_k \rangle|^2 \right)^{1/2} \leq \|f\|.$$

Hasil ini memberikan batas terhadap keseluruhan koefisien Fourier suatu anggota $\mathcal{H}$. Tidak bergantung pada pemilihan sistem ortonormal yang digunakan, jumlah kuadrat magnitudo koefisien-koefisien tersebut tidak dapat melebihi kuadrat norma f .

Ketaksamaan Bessel juga mempunyai konsekuensi langsung terhadap perilaku koefisien Fourier. Karena deret

$$\sum_{k=1}^{\infty} |\langle f, e_k \rangle|^2$$

konvergen, maka

$$\langle f, e_k \rangle \longrightarrow 0 \quad \text{ketika } k \rightarrow \infty.$$

Jadi, koefisien Fourier terhadap setiap sistem ortonormal harus menuju nol.

Namun, ketaksamaan Bessel hanya memberikan

$$\sum_{k=1}^{\infty} |\langle f, e_k \rangle|^2 \leq \|f\|^2,$$

dan belum menjamin terjadinya kesamaan. Selisih antara kedua ruas berkaitan dengan bagian f yang belum terwakili oleh sistem ortonormal tersebut. Pertanyaan kapan ketaksamaan Bessel berubah menjadi kesamaan akan membawa pada konsep *sistem ortonormal lengkap* dan, selanjutnya, *kesamaan Parseval*.

1.3.2 Interpretasi Koefisien Fourier

Misalkan $\{e_k\}_{k=1}^{\infty}$ merupakan sistem ortonormal di dalam ruang Hilbert $\mathcal{H}$. Untuk setiap $f \in \mathcal{H}$, koefisien Fourier

$$\langle f, e_k \rangle$$

mengukur komponen f pada arah e_k . Besarnya koefisien tersebut menunjukkan seberapa kuat komponen e_k hadir dalam representasi ortogonal f , sedangkan

$$|\langle f, e_k \rangle|^2$$

menyatakan kontribusi komponen tersebut terhadap kuadrat norma proyeksi ortogonal.

Untuk

$$M_n = \text{span}\{e_1, \dots, e_n\},$$

proyeksi ortogonal f pada M_n diberikan oleh

$$S_n f = \sum_{k=1}^n \langle f, e_k \rangle e_k,$$

dan ortonormalitas memberikan

$$\|S_n f\|^2 = \sum_{k=1}^n |\langle f, e_k \rangle|^2.$$

Dengan demikian, jumlah kuadrat n koefisien Fourier pertama mengukur bagian kuadrat norma f yang terwakili oleh subruang M_n . Sementara itu, kesamaan Pythagoras

$$\|f\|^2 = \|S_n f\|^2 + \|f - S_n f\|^2$$

menunjukkan bahwa

$$\|f - S_n f\|^2$$

mengukur bagian kuadrat norma f yang belum terwakili oleh M_n .

Interpretasi ini memperlihatkan hubungan langsung antara koefisien Fourier dan kualitas aproksimasi. Jika

$$|\langle f, e_k \rangle|$$

relatif besar, penambahan arah e_k memberikan pengurangan galat yang relatif besar. Sebaliknya, koefisien yang kecil menunjukkan bahwa arah tersebut hanya memberikan tambahan kecil terhadap aproksimasi f .

Dalam berbagai penerapan, kuadrat magnitudo koefisien sering diinterpretasikan sebagai ukuran distribusi *energi* suatu fungsi atau sinyal terhadap sistem representasi yang digunakan. Dalam pengertian ini,

$$|\langle f, e_k \rangle|^2$$

menyatakan energi yang diasosiasikan dengan komponen e_k , sedangkan

$$\sum_{k=1}^n |\langle f, e_k \rangle|^2$$

menyatakan energi yang tertangkap oleh n komponen pertama.

Istilah *energi* di sini merupakan interpretasi matematis yang berasal dari kuadrat norma. Pada ruang $L^2(a, b)$, misalnya,

$$\|f\|_2^2 = \int_a^b |f(x)|^2 dx,$$

sehingga hubungan antara kuadrat norma dan energi mempunyai bentuk yang sangat alami dalam analisis sinyal.

Ketaksamaan Bessel,

$$\sum_{k=1}^{\infty} |\langle f, e_k \rangle|^2 \leq \|f\|^2,$$

menunjukkan bahwa keseluruhan energi yang tertangkap oleh suatu sistem ortonormal tidak dapat melebihi energi f . Akan tetapi, sistem ortonormal tersebut belum tentu mampu menangkap seluruhnya. Mungkin saja terdapat bagian dari f yang ortogonal terhadap setiap e_k dan, dengan demikian, tidak muncul dalam koefisien-koefisien Fourier tersebut.

Hal ini memunculkan pertanyaan penting: *kapan koefisien Fourier menentukan seluruh anggota f ?* Dengan kata lain, kapan sistem ortonormal mempunyai cukup banyak anggota sehingga tidak ada lagi komponen f yang tidak terwakili?

Pertanyaan tersebut membawa pada konsep *sistem ortonormal lengkap*, yang akan dibahas pada bagian berikutnya.

1.4 Sistem Ortonormal Lengkap

1.4.1 Kelengkapan Sistem Ortonormal

Misalkan $\{e_k\}_{k=1}^{\infty}$ merupakan sistem ortonormal di dalam ruang Hilbert $\mathcal{H}$. Pada bagian sebelumnya telah diperoleh bahwa untuk setiap $f \in \mathcal{H}$, koefisien Fourier

$$\langle f, e_k \rangle, \quad k = 1, 2, \dots,$$

mengukur komponen f pada arah e_k . Akan tetapi, sistem ortonormal tidak selalu mempunyai cukup banyak anggota untuk merepresentasikan seluruh anggota $\mathcal{H}$.

Sebagai contoh sederhana, misalkan $\mathcal{H} = \mathbb{R}^3$ dengan hasil kali dalam standar dan dipilih sistem ortonormal

$$e_1 = (1, 0, 0), \quad e_2 = (0, 1, 0).$$

Vektor

$$f = (0, 0, 1)$$

memenuhi

$$\langle f, e_1 \rangle = \langle f, e_2 \rangle = 0,$$

meskipun $f \neq 0$. Jadi, kedua koefisien tersebut sama sekali tidak menangkap komponen f pada arah ketiga. Sistem $\{e_1, e_2\}$ merupakan sistem ortonormal di $\mathbb{R}^3$, tetapi tidak cukup untuk merepresentasikan seluruh $\mathbb{R}^3$.

Pengamatan ini memotivasi konsep kelengkapan.

Suatu sistem ortonormal $\{e_k\}_{k=1}^{\infty}$ di dalam $\mathcal{H}$ dikatakan *lengkap* apabila satu-satunya anggota $f \in \mathcal{H}$ yang memenuhi

$$\langle f, e_k \rangle = 0, \quad k = 1, 2, \dots,$$

adalah

$$f = 0.$$

Dengan kata lain,

$$\boxed{\langle f, e_k \rangle = 0 \text{ untuk setiap } k \implies f = 0.}$$

Definisi tersebut menyatakan bahwa tidak terdapat anggota tak nol dari $\mathcal{H}$ yang ortogonal terhadap seluruh anggota sistem.

Kelengkapan juga dapat dinyatakan melalui subruang yang direntang oleh sistem tersebut. Jika

$$M = \text{span}\{e_1, e_2, \dots\},$$

maka sistem ortonormal $\{e_k\}_{k=1}^{\infty}$ lengkap apabila

$$\boxed{\overline{M} = \mathcal{H},}$$

atau, secara lebih eksplisit,

$$\boxed{\overline{\text{span}\{e_1, e_2, \dots\}} = \mathcal{H}.}$$

Jadi, setiap anggota $\mathcal{H}$ dapat diaproksimasi sedekat yang diinginkan oleh kombinasi linear berhingga dari anggota-anggota sistem ortonormal tersebut.

Kedua karakterisasi tersebut ekuivalen. Dalam hal ini,

$$\left(\overline{\text{span}\{e_1, e_2, \dots\}}\right)^\perp = \{f \in \mathcal{H} : \langle f, e_k \rangle = 0 \text{ untuk setiap } k\}.$$

Oleh karena itu, sistem ortonormal lengkap tidak menyisakan arah tak nol di dalam $\mathcal{H}$ yang ortogonal terhadap seluruh sistem.

Sistem ortonormal lengkap sering pula disebut *basis ortonormal* bagi $\mathcal{H}$. Istilah *basis* di sini perlu dibedakan dari basis Hamel pada ruang vektor berdimensi tak hingga. Pada basis ortonormal, representasi suatu anggota pada umumnya melibatkan deret tak hingga, dan konvergensinya dipahami dalam norma ruang Hilbert.

Kelengkapan merupakan sifat yang membedakan sistem ortonormal yang hanya menangkap sebagian komponen suatu anggota dari sistem ortonormal yang mampu merepresentasikan seluruh ruang. Jika $\{e_k\}_{k=1}^\infty$ lengkap, maka tidak terdapat bagian dari f yang tersembunyi dari semua koefisien

$$\langle f, e_k \rangle.$$

Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kelengkapan tersebut memungkinkan suatu $f \in \mathcal{H}$ direpresentasikan melalui koefisien-koefisien Fouriernya. Hal inilah yang membawa pada konsep *ekspansi ortogonal*.

1.4.2 Ekspansi Ortogonal

Misalkan $\{e_k\}_{k=1}^\infty$ merupakan sistem ortonormal lengkap di dalam ruang Hilbert $\mathcal{H}$. Untuk setiap $f \in \mathcal{H}$, telah dibentuk jumlah parsial

$$S_n f = \sum_{k=1}^n \langle f, e_k \rangle e_k.$$

Karena sistem ortonormal tersebut lengkap, subruang yang direntang oleh anggota-anggotanya padat di dalam $\mathcal{H}$. Sifat ini memungkinkan setiap $f \in \mathcal{H}$ direpresentasikan melalui koefisien-koefisien Fouriernya.

Teorema 1.3 (Ekspansi Ortogonal) *Jika $\{e_k\}_{k=1}^\infty$ merupakan sistem ortonormal lengkap di dalam ruang Hilbert $\mathcal{H}$, maka untuk setiap $f \in \mathcal{H}$,*

$$f = \sum_{k=1}^{\infty} \langle f, e_k \rangle e_k.$$

Deret pada ruas kanan konvergen terhadap f dalam norma $\mathcal{H}$. Dengan kata lain,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left\| f - \sum_{k=1}^n \langle f, e_k \rangle e_k \right\| = 0.$$

Bukti. Untuk setiap n , tuliskan

$$M_n = \text{span}\{e_1, \dots, e_n\}$$

dan

$$S_n f = \sum_{k=1}^n \langle f, e_k \rangle e_k.$$

Karena $S_n f$ merupakan proyeksi ortogonal f pada M_n , sifat aproksimasi terbaik memberikan

$$\|f - S_n f\| \leq \|f - g\|, \quad g \in M_n.$$

Kelengkapan sistem ortonormal berarti

$$\overline{\text{span}\{e_1, e_2, \dots\}} = \mathcal{H}.$$

Oleh karena itu, untuk setiap $\varepsilon > 0$, terdapat suatu kombinasi linear berhingga

$$g = \sum_{k=1}^N c_k e_k$$

sedemikian sehingga

$$\|f - g\| < \varepsilon.$$

Untuk setiap $n \geq N$, berlaku $g \in M_n$. Karena $S_n f$ merupakan aproksimasi terbaik terhadap f dari M_n ,

$$\|f - S_n f\| \leq \|f - g\| < \varepsilon.$$

Dengan demikian,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|f - S_n f\| = 0.$$

Jadi,

$$f = \sum_{k=1}^{\infty} \langle f, e_k \rangle e_k$$

dalam norma $\mathcal{H}$. □

Representasi

$$f = \sum_{k=1}^{\infty} \langle f, e_k \rangle e_k$$

disebut *ekspansi ortogonal* f terhadap sistem ortonormal lengkap $\{e_k\}_{k=1}^{\infty}$. Koefisien-koefisien

$$\langle f, e_k \rangle$$

merupakan koefisien Fourier f terhadap sistem tersebut.

Kelengkapan mempunyai peranan yang menentukan dalam hasil ini. Jika sistem ortonormal tidak lengkap, koefisien-koefisien Fourier tetap dapat dibentuk dan jumlah parsial $S_n f$ tetap merupakan proyeksi ortogonal pada M_n , tetapi belum tentu berlaku

$$S_n f \rightarrow f.$$

Dengan demikian, terdapat perbedaan mendasar antara *sistem ortonormal* dan *sistem ortonormal lengkap*. Sistem ortonormal memberikan komponen-komponen ortogonal dari f , sedangkan sistem ortonormal lengkap memungkinkan seluruh f diperoleh kembali dari komponen-komponen tersebut.

Ekspansi ortogonal juga menunjukkan bahwa, terhadap suatu sistem ortonormal lengkap, anggota $f \in \mathcal{H}$ ditentukan secara tunggal oleh seluruh koefisien Fouriernya. Jika $f, g \in \mathcal{H}$ memenuhi

$$\langle f, e_k \rangle = \langle g, e_k \rangle \quad \text{untuk setiap } k,$$

maka

$$f = g.$$

Dengan kata lain, untuk sistem ortonormal lengkap, barisan koefisien Fourier menyimpan seluruh informasi yang diperlukan untuk merepresentasikan suatu anggota ruang Hilbert.

1.4.3 Konvergensi dalam Norma

Pada Teorema Ekspansi Ortogonal telah diperoleh bahwa jika $\{e_k\}_{k=1}^{\infty}$ merupakan sistem ortonormal lengkap di dalam ruang Hilbert $\mathcal{H}$, maka untuk setiap $f \in \mathcal{H}$,

$$S_n f = \sum_{k=1}^n \langle f, e_k \rangle e_k \longrightarrow f$$

dalam norma $\mathcal{H}$. Pernyataan ini berarti

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|f - S_n f\| = 0.$$

Jadi, galat antara f dan aproksimasi $S_n f$, yang diukur menggunakan norma ruang Hilbert, dapat dibuat sekecil yang diinginkan dengan mengambil n cukup besar.

Makna konvergensi tersebut bergantung pada norma yang digunakan. Dalam ruang

$$\mathcal{H} = L^2(a, b),$$

misalnya,

$$\|f - S_n f\|_2^2 = \int_a^b |f(x) - S_n f(x)|^2 dx.$$

Dengan demikian,

$$S_n f \longrightarrow f \quad \text{dalam } L^2(a, b)$$

berarti

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b |f(x) - S_n f(x)|^2 dx = 0.$$

Konvergensi semacam ini sering disebut *konvergensi kuadrat rata-rata* (*mean-square convergence*). Konvergensi tersebut menyatakan bahwa galat kuadrat keseluruhan pada interval (a, b) menuju nol.

Penting untuk diperhatikan bahwa konvergensi dalam norma L^2 tidak sama dengan konvergensi titik demi titik. Dari

$$\|f - S_n f\|_2 \longrightarrow 0$$

tidak dapat langsung disimpulkan bahwa

$$S_n f(x) \longrightarrow f(x)$$

untuk setiap $x \in (a, b)$. Demikian pula, konvergensi dalam L^2 tidak dengan sendirinya memberikan konvergensi seragam.

Ketiga jenis konvergensi tersebut mengukur kedekatan fungsi dengan cara yang berbeda. Konvergensi dalam L^2 mengukur galat secara keseluruhan melalui integral kuadrat galat, konvergensi titik demi titik memperhatikan perilaku pada setiap titik secara terpisah, sedangkan konvergensi seragam mengendalikan galat terbesar pada seluruh domain.

Perbedaan ini sangat penting dalam analisis Fourier. Suatu deret Fourier dapat mempunyai perilaku yang berbeda apabila konvergensinya ditinjau dalam norma L^2 , secara titik demi titik, atau secara seragam. Oleh karena itu, ketika membahas konvergensi deret Fourier, jenis konvergensi yang digunakan harus dinyatakan dengan jelas.

Dalam konteks representasi ortogonal pada bab ini, konvergensi dalam norma mempunyai makna geometris yang langsung. Jika

$$M_n = \text{span}\{e_1, \dots, e_n\},$$

maka

$$S_n f = P_{M_n} f$$

merupakan aproksimasi terbaik terhadap f dari M_n . Untuk sistem ortonormal lengkap, subruang-subruang

$$M_1 \subset M_2 \subset \dots$$

dan memenuhi

$$\overline{\bigcup_{n=1}^{\infty} M_n} = \mathcal{H}.$$

Akibatnya,

$$\|f - S_n f\| \longrightarrow 0.$$

Dengan demikian, kelengkapan sistem ortonormal menjamin bahwa dengan menggunakan barisan subruang representasi M_n tersebut, galat aproksimasi dapat dibuat mendekati nol ketika $n \rightarrow \infty$.

1.5 Kesamaan Parseval

1.5.1 Kesamaan Parseval

Untuk suatu sistem ortonormal $\{e_k\}_{k=1}^{\infty}$ di dalam ruang Hilbert $\mathcal{H}$, dengan Ketaksamaan Bessel diperoleh

$$\sum_{k=1}^{\infty} |\langle f, e_k \rangle|^2 \leq \|f\|^2, \quad f \in \mathcal{H}.$$

Jika sistem ortonormal tersebut lengkap, Teorema Ekspansi Ortogonal menunjukkan bahwa

$$S_n f = \sum_{k=1}^n \langle f, e_k \rangle e_k \longrightarrow f$$

dalam norma $\mathcal{H}$. Dalam keadaan ini, ketaksamaan Bessel berubah menjadi kesamaan.

Teorema 1.4 (Kesamaan Parseval) *Jika $\{e_k\}_{k=1}^{\infty}$ merupakan sistem ortonormal lengkap di dalam ruang Hilbert $\mathcal{H}$, maka untuk setiap $f \in \mathcal{H}$,*

$$\|f\|^2 = \sum_{k=1}^{\infty} |\langle f, e_k \rangle|^2.$$

Bukti. Untuk setiap n , kesamaan Pythagoras memberikan

$$\|f\|^2 = \sum_{k=1}^n |\langle f, e_k \rangle|^2 + \|f - S_n f\|^2.$$

Karena $\{e_k\}_{k=1}^{\infty}$ lengkap, Teorema Ekspansi Ortogonal memberikan

$$\|f - S_n f\| \longrightarrow 0 \quad \text{ketika } n \rightarrow \infty.$$

Dengan mengambil limit pada kesamaan Pythagoras diperoleh

$$\|f\|^2 = \sum_{k=1}^{\infty} |\langle f, e_k \rangle|^2.$$

□

Kesamaan Parseval menyatakan bahwa untuk sistem ortonormal lengkap, kuadrat norma suatu anggota f sama dengan jumlah kuadrat magnitudo seluruh koefisien Fouriernya. Jadi, tidak terdapat bagian dari kuadrat norma f yang tidak terwakili oleh koefisien-koefisien tersebut.

Dalam interpretasi *energi* yang diperkenalkan sebelumnya, Kesamaan Parseval menyatakan bahwa seluruh energi f dapat dinyatakan sebagai jumlah energi yang terdapat pada komponen-komponen ortogonalnya:

energi total = jumlah energi seluruh komponen ortogonal.

Untuk ruang $L^2(a, b)$, kesamaan tersebut mempunyai bentuk

$$\int_a^b |f(x)|^2 dx = \sum_{k=1}^{\infty} |\langle f, e_k \rangle|^2.$$

Dengan demikian, Kesamaan Parseval menghubungkan dua cara untuk merepresentasikan anggota yang sama. Di satu sisi, f merupakan anggota ruang Hilbert $\mathcal{H}$. Di sisi lain, terhadap sistem ortonormal lengkap $\{e_k\}_{k=1}^{\infty}$, anggota f direpresentasikan oleh barisan koefisien Fouriernya

$$\{\langle f, e_k \rangle\}_{k=1}^{\infty}.$$

Berdasarkan Ketaksamaan Bessel, barisan tersebut merupakan anggota ℓ^2 . Ruang

$$\ell^2 = \left\{ (c_k)_{k=1}^{\infty} : \sum_{k=1}^{\infty} |c_k|^2 < \infty \right\}$$

sendiri merupakan ruang Hilbert dengan hasil kali dalam

$$\langle c, d \rangle_{\ell^2} = \sum_{k=1}^{\infty} c_k \overline{d_k}$$

dan norma

$$\|c\|_{\ell^2} = \left(\sum_{k=1}^{\infty} |c_k|^2 \right)^{1/2}.$$

Dengan mendefinisikan pemetaan koefisien

$$\mathcal{F} : \mathcal{H} \longrightarrow \ell^2, \quad \mathcal{F}f = \{\langle f, e_k \rangle\}_{k=1}^{\infty},$$

setiap anggota $f \in \mathcal{H}$ dipetakan ke barisan koefisien Fouriernya. Jadi, $\mathcal{F}$ mengubah representasi suatu anggota di ruang Hilbert $\mathcal{H}$ menjadi representasi melalui koordinat-koordinatnya di ruang Hilbert ℓ^2 .

Kesamaan Parseval memberikan

$$\|\mathcal{F}f\|_{\ell^2}^2 = \sum_{k=1}^{\infty} |\langle f, e_k \rangle|^2 = \|f\|_{\mathcal{H}}^2,$$

atau, secara ekuivalen,

$$\|\mathcal{F}f\|_{\ell^2} = \|f\|_{\mathcal{H}}.$$

Kesamaan ini mempunyai makna konkret bahwa panjang atau ukuran f , yang dinyatakan melalui norma di $\mathcal{H}$, tetap sama setelah f direpresentasikan oleh barisan koefisien Fouriernya di ℓ^2 . Dengan kata lain, pemetaan $\mathcal{F}$ mempertahankan norma.

Lebih jauh, karena sistem ortonormal $\{e_k\}_{k=1}^{\infty}$ lengkap, setiap $f \in \mathcal{H}$ dapat diperoleh kembali dari koefisien-koefisiennya melalui ekspansi ortogonal

$$f = \sum_{k=1}^{\infty} \langle f, e_k \rangle e_k.$$

Dengan demikian, representasi melalui $\mathcal{F}$ tidak menghilangkan informasi tentang f . Anggota f dan barisan koefisien Fouriernya merupakan dua representasi dari objek yang sama dalam dua ruang Hilbert yang berbeda,

$$f \in \mathcal{H} \quad \longleftrightarrow \quad \mathcal{F}f = \{\langle f, e_k \rangle\}_{k=1}^{\infty} \in \ell^2.$$

1.5.2 Peranan Kelengkapan

Ketaksamaan Bessel dan Kesamaan Parseval memperlihatkan hubungan yang erat antara koefisien Fourier dan kelengkapan suatu sistem ortonormal. Untuk setiap sistem ortonormal $\{e_k\}_{k=1}^{\infty}$ di dalam ruang Hilbert $\mathcal{H}$, dengan Ketaksamaan Bessel diperoleh

$$\sum_{k=1}^{\infty} |\langle f, e_k \rangle|^2 \leq \|f\|^2, \quad f \in \mathcal{H}.$$

Ketaksamaan ini berlaku tanpa mensyaratkan bahwa sistem ortonormal tersebut lengkap. Jadi, jumlah kuadrat magnitudo koefisien Fourier tidak pernah melebihi kuadrat norma f .

Untuk setiap n , dengan kesamaan Pythagoras diperoleh

$$\|f\|^2 = \sum_{k=1}^n |\langle f, e_k \rangle|^2 + \|f - S_n f\|^2.$$

Dengan mengambil limit ketika $n \rightarrow \infty$, diperoleh

$$\|f\|^2 = \sum_{k=1}^{\infty} |\langle f, e_k \rangle|^2 + \lim_{n \rightarrow \infty} \|f - S_n f\|^2.$$

Dengan demikian, selisih antara kuadrat norma f dan jumlah kuadrat seluruh koefisien Fourier mempunyai makna yang jelas:

$$\|f\|^2 - \sum_{k=1}^{\infty} |\langle f, e_k \rangle|^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \|f - S_n f\|^2.$$

Ruas kanan menyatakan bagian dari kuadrat norma f yang tidak dapat direpresentasikan oleh sistem ortonormal yang digunakan.

Jika sistem ortonormal tersebut lengkap, maka

$$S_n f \longrightarrow f$$

dalam norma $\mathcal{H}$, sehingga

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|f - S_n f\|^2 = 0.$$

Akibatnya, Ketaksamaan Bessel menjadi Kesamaan Parseval,

$$\|f\|^2 = \sum_{k=1}^{\infty} |\langle f, e_k \rangle|^2.$$

Sebaliknya, jika Kesamaan Parseval berlaku untuk setiap $f \in \mathcal{H}$, maka sistem ortonormal tersebut lengkap. Untuk melihat hal ini, misalkan $f \in \mathcal{H}$ memenuhi

$$\langle f, e_k \rangle = 0 \quad \text{untuk setiap } k.$$

Dari Kesamaan Parseval diperoleh

$$\|f\|^2 = \sum_{k=1}^{\infty} |\langle f, e_k \rangle|^2 = 0,$$

sehingga $f = 0$. Berdasarkan karakterisasi kelengkapan yang telah dibahas sebelumnya, sistem $\{e_k\}_{k=1}^{\infty}$ lengkap.

Dengan demikian, untuk suatu sistem ortonormal, kelengkapan dapat dikarakterisasi melalui Kesamaan Parseval:

$$\{e_k\}_{k=1}^{\infty} \text{ lengkap} \iff \|f\|^2 = \sum_{k=1}^{\infty} |\langle f, e_k \rangle|^2 \text{ untuk setiap } f \in \mathcal{H}.$$

Hubungan tersebut memperlihatkan perbedaan mendasar antara Ketaksamaan Bessel dan Kesamaan Parseval. Ketaksamaan Bessel berlaku bagi setiap sistem ortonormal dan menyatakan bahwa jumlah kuadrat magnitudo koefisien Fourier tidak melebihi kuadrat norma f . Kesamaan Kesamaan Parseval berlaku ketika sistem ortonormal lengkap dan menyatakan bahwa kuadrat norma f seluruhnya direpresentasikan oleh koefisien-koefisien Fourier.”

Dalam interpretasi *energi*, hubungan ini dapat diringkas sebagai

Bessel: energi yang direpresentasikan $\leq$ energi total, Parseval: energi yang direpresentasikan $=$ energi total.
--

Jadi, kelengkapan merupakan kondisi yang memastikan bahwa tidak terdapat bagian dari f yang tersisa di luar representasi ortogonalnya.

1.6 Contoh Representasi Ortogonal

1.6.1 Aproksimasi dalam $L^2(-1, 1)$

Pembahasan sebelumnya menunjukkan bahwa sistem ortonormal dapat digunakan untuk membentuk aproksimasi terbaik terhadap suatu anggota ruang Hilbert. Untuk melihat gagasan tersebut secara konkret, dipertimbangkan ruang Hilbert

$$\mathcal{H} = L^2(-1, 1)$$

dengan hasil kali dalam

$$\langle f, g \rangle = \int_{-1}^1 f(x) \overline{g(x)} dx.$$

Pada ruang fungsi real, konjugasi kompleks tidak diperlukan sehingga hasil kali dalam tersebut menjadi

$$\langle f, g \rangle = \int_{-1}^1 f(x) g(x) dx.$$

Interval $(-1, 1)$ dipilih karena pada interval ini tersedia sistem polinomial ortogonal yang sederhana, yaitu polinomial Legendre, yang akan dibahas lebih lanjut pada bagian berikutnya. Pemilihan interval ini tidak membatasi gagasan representasi ortogonal; melalui perubahan skala, konstruksi serupa dapat dilakukan pada interval $(-a, a)$, dengan $a > 0$.

Sebagai contoh, dipilih tiga fungsi

$$e_0(x) = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad e_1(x) = \sqrt{\frac{3}{2}}x, \quad e_2(x) = \sqrt{\frac{5}{8}}(3x^2 - 1).$$

Ketiga fungsi tersebut membentuk sistem ortonormal di $L^2(-1, 1)$. Sebagai ilustrasi, untuk e_0 diperoleh

$$\|e_0\|_2^2 = \int_{-1}^1 \frac{1}{2} dx = 1,$$

sedangkan ortogonalitas e_0 dan e_1 diperoleh dari

$$\langle e_0, e_1 \rangle = \frac{\sqrt{3}}{2} \int_{-1}^1 x dx = 0.$$

Dengan perhitungan serupa dapat diperiksa bahwa

$$\langle e_j, e_k \rangle = \delta_{jk}, \quad j, k = 0, 1, 2.$$

Sekarang dipertimbangkan fungsi

$$f(x) = x^2.$$

Aproksimasi terbaik terhadap f dari subruang

$$M_2 = \text{span}\{e_0, e_1\}$$

diberikan oleh proyeksi ortogonal

$$P_{M_2}f = \langle f, e_0 \rangle e_0 + \langle f, e_1 \rangle e_1.$$

Koefisien pertama adalah

$$\begin{aligned} \langle f, e_0 \rangle &= \int_{-1}^1 x^2 \frac{1}{\sqrt{2}} dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{2}{3} = \frac{\sqrt{2}}{3}. \end{aligned}$$

Karena x^2 merupakan fungsi genap sedangkan e_1 merupakan fungsi ganjil,

$$\langle f, e_1 \rangle = 0.$$

Dengan demikian,

$$P_{M_2}f = \frac{\sqrt{2}}{3} \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{3}.$$

Jadi, di antara semua fungsi berbentuk

$$g(x) = a + bx,$$

fungsi konstan

$$g(x) = \frac{1}{3}$$

merupakan aproksimasi terbaik terhadap x^2 dalam norma $L^2(-1, 1)$.

Galat kuadrat aproksimasinya adalah

$$\begin{aligned}\left\|x^2 - \frac{1}{3}\right\|_2^2 &= \int_{-1}^1 \left(x^2 - \frac{1}{3}\right)^2 dx \\ &= \int_{-1}^1 \left(x^4 - \frac{2}{3}x^2 + \frac{1}{9}\right) dx \\ &= \frac{2}{5} - \frac{4}{9} + \frac{2}{9} \\ &= \frac{8}{45}.\end{aligned}$$

Hasil yang sama dapat diperoleh langsung dari kesamaan Pythagoras. Karena

$$\|f\|_2^2 = \int_{-1}^1 x^4 dx = \frac{2}{5}$$

dan

$$|\langle f, e_0 \rangle|^2 + |\langle f, e_1 \rangle|^2 = \frac{2}{9},$$

maka

$$\|f - P_{M_2}f\|_2^2 = \frac{2}{5} - \frac{2}{9} = \frac{8}{45}.$$

Sekarang subruang aproksimasi diperluas menjadi

$$M_3 = \text{span}\{e_0, e_1, e_2\}.$$

Koefisien pada arah e_2 adalah

$$\begin{aligned}\langle f, e_2 \rangle &= \sqrt{\frac{5}{8}} \int_{-1}^1 x^2(3x^2 - 1) dx \\ &= \sqrt{\frac{5}{8}} \left(3\frac{2}{5} - \frac{2}{3}\right) \\ &= \frac{4}{15} \sqrt{\frac{5}{2}}.\end{aligned}$$

Oleh karena itu,

$$\begin{aligned}P_{M_3}f &= \frac{\sqrt{2}}{3}e_0 + \frac{4}{15}\sqrt{\frac{5}{2}}e_2 \\ &= \frac{1}{3} + \frac{1}{3}(3x^2 - 1) \\ &= x^2.\end{aligned}$$

Jadi,

$$\boxed{P_{M_3}f = f}$$

dan

$$\boxed{\|f - P_{M_3}f\|_2 = 0}.$$

Contoh ini memperlihatkan secara konkret peranan subruang representasi. Pada M_2 , fungsi x^2 belum dapat direpresentasikan secara tepat sehingga masih terdapat galat aproksimasi. Setelah fungsi e_2 ditambahkan, diperoleh $f \in M_3$, sehingga proyeksi ortogonal merepresentasikan f secara tepat.

1.6.2 Polinomial Ortogonal sebagai Sistem Representasi

Fungsi-fungsi yang digunakan pada contoh sebelumnya berasal dari suatu keluarga polinomial ortogonal yang dikenal sebagai polinomial Legendre. Polinomial-polynomial ini membentuk sistem ortogonal pada $L^2(-1, 1)$ terhadap hasil kali dalam

$$\langle f, g \rangle = \int_{-1}^1 f(x)g(x) dx.$$

Beberapa polinomial Legendre pertama adalah

$$\begin{aligned} P_0(x) &= 1, & P_1(x) &= x, & P_2(x) &= \frac{1}{2}(3x^2 - 1), \\ P_3(x) &= \frac{1}{2}(5x^3 - 3x), & P_4(x) &= \frac{1}{8}(35x^4 - 30x^2 + 3). \end{aligned}$$

Salah satu cara untuk membangun sistem polinomial ortogonal adalah dengan menerapkan proses Gram-Schmidt pada sistem polinomial

$$1, x, x^2, x^3, \dots$$

terhadap hasil kali dalam yang digunakan. Pada $L^2(-1, 1)$ dengan

$$\langle f, g \rangle = \int_{-1}^1 f(x)g(x) dx,$$

proses tersebut menghasilkan sistem polinomial ortogonal yang bersesuaian dengan polinomial Legendre hingga faktor normalisasi. Faktor normalisasi kemudian dapat dipilih sehingga diperoleh polinomial Legendre dalam bentuk standarnya. Selanjutnya, dengan menormalkan setiap polinomial terhadap norma $L^2(-1, 1)$, diperoleh sistem ortonormal.

Polinomial-polynomial Legendre tersebut memenuhi hubungan ortogonalitas

$$\boxed{\int_{-1}^1 P_m(x)P_n(x) dx = \frac{2}{2n+1} \delta_{mn}.$$

Dengan demikian,

$$\|P_n\|_2^2 = \frac{2}{2n+1}.$$

Setelah dinormalisasi terhadap norma $L^2(-1, 1)$, diperoleh

$$e_n(x) = \sqrt{\frac{2n+1}{2}} P_n(x), \quad n = 0, 1, 2, \dots,$$

sehingga

$$\langle e_m, e_n \rangle = \delta_{mn}.$$

Jadi, fungsi-fungsi yang digunakan pada bagian sebelumnya,

$$e_0(x) = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad e_1(x) = \sqrt{\frac{3}{2}} x, \quad e_2(x) = \sqrt{\frac{5}{8}} (3x^2 - 1),$$

merupakan tiga anggota pertama sistem ortonormal yang diperoleh dari polinomial Legendre.

Untuk $f \in L^2(-1, 1)$, koefisien Fourier terhadap sistem ortonormal tersebut diberikan oleh

$$c_n = \langle f, e_n \rangle = \int_{-1}^1 f(x) e_n(x) dx.$$

Jumlah parsial

$$S_N f = \sum_{n=0}^N c_n e_n = \sum_{n=0}^N \langle f, e_n \rangle e_n$$

merupakan proyeksi ortogonal f pada subruang

$$\mathcal{P}_N = \text{span}\{e_0, e_1, \dots, e_N\}.$$

Karena e_n merupakan polinomial berderajat n , subruang tersebut tidak lain adalah ruang semua polinomial berderajat paling tinggi N ,

$$\mathcal{P}_N = \{p : \deg p \leq N\}.$$

Oleh karena itu, berdasarkan sifat aproksimasi terbaik,

$$\|f - S_N f\|_2 = \min_{p \in \mathcal{P}_N} \|f - p\|_2.$$

Dengan demikian, ekspansi terhadap polinomial Legendre mempunyai interpretasi yang konkret: jumlah parsial $S_N f$ merupakan polinomial berderajat paling tinggi N yang memberikan aproksimasi terbaik terhadap f dalam norma $L^2(-1, 1)$.

Sistem ortonormal $\{e_n\}_{n=0}^\infty$ yang diperoleh dari polinomial Legendre tersebut juga lengkap di dalam $L^2(-1, 1)$,

$$f = \sum_{n=0}^{\infty} \langle f, e_n \rangle e_n$$

dalam norma $L^2(-1, 1)$, atau secara ekuivalen,

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \left\| f - \sum_{n=0}^N \langle f, e_n \rangle e_n \right\|_2 = 0.$$

Kesamaan Parseval juga berlaku,

$$\|f\|_2^2 = \sum_{n=0}^{\infty} |\langle f, e_n \rangle|^2.$$

Contoh polinomial Legendre menunjukkan bahwa konsep koefisien Fourier tidak terbatas pada fungsi sinus dan kosinus. Istilah koefisien Fourier merujuk pada koefisien suatu anggota terhadap sistem ortonormal yang dipilih. Sistem trigonometri menghasilkan deret Fourier klasik, sedangkan sistem polinomial ortogonal menghasilkan representasi ortogonal dalam bentuk polinomial.

Gagasan yang sama dapat diterapkan pada berbagai sistem ortogonal lainnya. Pemilihan sistem representasi bergantung pada ruang fungsi, domain, dan struktur persoalan yang dipelajari. Dalam setiap kasus, prinsip dasarnya tetap sama:

$$\text{sistem ortogonal} \longrightarrow \text{koefisien} \longrightarrow \text{proyeksi} \longrightarrow \text{aproksimasi}.$$

1.7 Dari Representasi Ortogonal ke Deret Fourier

Salah satu sistem ortogonal yang sangat penting dalam analisis fungsi dibentuk oleh fungsi-fungsi trigonometri. Pada interval yang sesuai, fungsi konstan bersama fungsi sinus dan kosinus dengan frekuensi yang berbeda memenuhi hubungan ortogonalitas. Dengan demikian, representasi fungsi menggunakan sistem trigonometri dapat dipandang sebagai kasus khusus dari representasi ortogonal yang telah dibahas dalam bab ini. Koefisien representasinya diperoleh melalui hasil kali dalam, sedangkan jumlah berhingga dari komponen-komponen tersebut merupakan proyeksi ortogonal pada subruang yang dibangun oleh fungsi-fungsi trigonometri yang bersesuaian.

Apabila proses representasi tersebut dilanjutkan dengan melibatkan semakin banyak fungsi trigonometri, diperoleh gagasan yang mengarah pada deret Fourier. Pertanyaan mengenai bentuk koefisien Fourier, konvergensi deret, serta kemampuan deret tersebut dalam merepresentasikan dan mengaproksimasi suatu fungsi menjadi pokok pembahasan pada bab berikutnya. Dengan demikian, teori representasi ortogonal yang dikembangkan dalam bab ini menjadi landasan bagi pembahasan deret Fourier dan, lebih lanjut, bagi analisis Fourier dan wavelet.

1.8 Latihan

1. Pada ruang $L^2(-1, 1)$ dengan hasil kali dalam

$$\langle f, g \rangle = \int_{-1}^1 f(x)g(x) dx,$$

diberikan

$$f_0(x) = 1, \quad f_1(x) = x, \quad f_2(x) = x^2 - \frac{1}{3}.$$

- (a) Tunjukkan bahwa $\{f_0, f_1, f_2\}$ merupakan sistem ortogonal.
- (b) Tentukan sistem ortonormal yang diperoleh dengan menormalkan ketiga fungsi tersebut.
- (c) Bandingkan hasilnya dengan tiga fungsi pertama yang digunakan pada § 1.6.1.

2. Pada $L^2(-1, 1)$, diberikan sistem ortonormal

$$e_0(x) = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad e_1(x) = \sqrt{\frac{3}{2}}x, \quad e_2(x) = \sqrt{\frac{5}{8}}(3x^2 - 1).$$

Untuk

$$f(x) = x^3 + x^2,$$

tentukan koefisien Fourier f terhadap e_0, e_1, e_2 , kemudian tentukan proyeksi ortogonal f pada

$$M = \text{span}\{e_0, e_1, e_2\}.$$

Hitung pula

$$\|f - P_M f\|_2.$$

3. Diberikan

$$f(x) = e^x, \quad -1 < x < 1.$$

Tentukan polinomial linear

$$p(x) = a + bx$$

yang memberikan aproksimasi terbaik terhadap f dalam norma $L^2(-1, 1)$.

Gunakan konsep proyeksi ortogonal dalam penyelesaiannya.

4. Misalkan $\{e_k\}_{k=1}^\infty$ merupakan sistem ortonormal di ruang Hilbert $\mathcal{H}$, dan $f \in \mathcal{H}$ memenuhi

$$\|f\| = 2.$$

Diketahui

$$|\langle f, e_1 \rangle| = 1, \quad |\langle f, e_2 \rangle| = \frac{1}{2}.$$

Gunakan Ketaksamaan Bessel untuk menentukan batas atas yang dapat diperoleh bagi

$$\sum_{k=3}^{\infty} |\langle f, e_k \rangle|^2.$$

Jelaskan pula apakah dari informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem $\{e_k\}_{k=1}^\infty$ lengkap.

5. Misalkan $\{e_k\}_{k=1}^\infty$ merupakan sistem ortonormal di $\mathcal{H}$. Diketahui bahwa untuk setiap $f \in \mathcal{H}$ berlaku

$$\|f\|^2 = \sum_{k=1}^{\infty} |\langle f, e_k \rangle|^2.$$

Buktikan bahwa $\{e_k\}_{k=1}^\infty$ lengkap di $\mathcal{H}$.

6. Misalkan $\{e_k\}_{k=1}^\infty$ merupakan sistem ortonormal lengkap di $\mathcal{H}$, dan didefinisikan

$$\mathcal{F}f = \{\langle f, e_k \rangle\}_{k=1}^\infty.$$

(a) Tunjukkan bahwa $\mathcal{F}f \in \ell^2$.

(b) Tunjukkan bahwa

$$\|\mathcal{F}f\|_{\ell^2} = \|f\|_{\mathcal{H}}.$$

(c) Jika $\mathcal{F}f = \mathcal{F}g$, buktikan bahwa $f = g$.

(d) Jelaskan dengan kalimat sendiri makna matematis dari hasil pada bagian (b) dan (c).